qcgui 使用手册

量子化学计算工作台 · ORCA 6.1.1 · 网页界面

目录

1. 五分钟上手
2. 界面总览
3. 载入分子
4. 配方：不用记关键词
5. 七种任务类型
6. 看结果
7. 分子轨道
8. 几何血缘：算完一步接着算下一步
9. 批量相对能量
10. 外部工具：Multiwfn / Avogadro2
11. 数据存在哪、怎么导出
12. 性能与资源：这台机器能算什么
13. 避坑清单
14. 出问题了怎么办
15. 附录：界面参数速查

一、五分钟上手

启动：双击桌面上的 **qcgui 量化计算工作台**。浏览器会自动打开 `http://127.0.0.1:8760/`。

关掉：界面里 **设置 → 关闭服务**。不要用任务管理器杀进程，也不要点浏览器标签页关闭（那只关页面，服务还在跑）。

算第一个能量（约 1 分钟）：

1. 左栏「示例结构...」下拉里选 **water.xyz**
2. 「配方（预设）」选 **★ DEBUG SP (HF/STO-3G)**
3. 点 **▶ 运行**

底部「运行日志」会实时滚动 ORCA 的输出。跑完后右栏「任务」列表里出现一条绿点记录，点它，结果面板显示单点能。

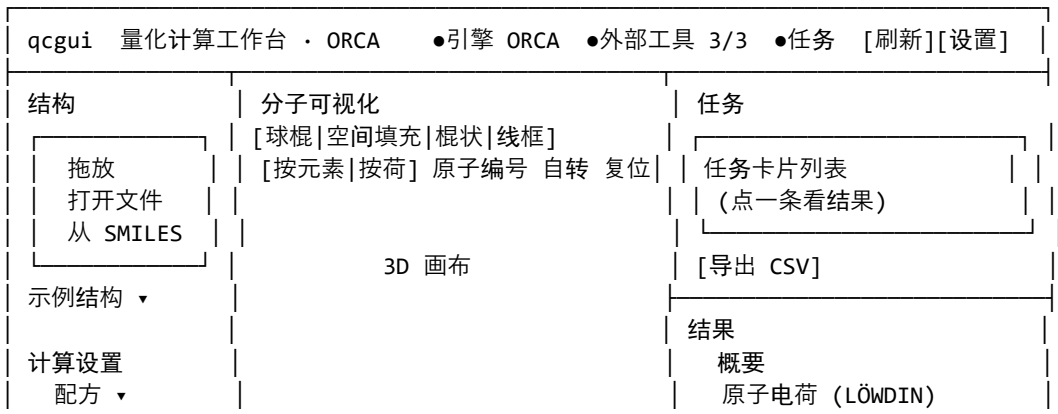
算一个像样的优化 + 频率（约 10 分钟，以水为例）：

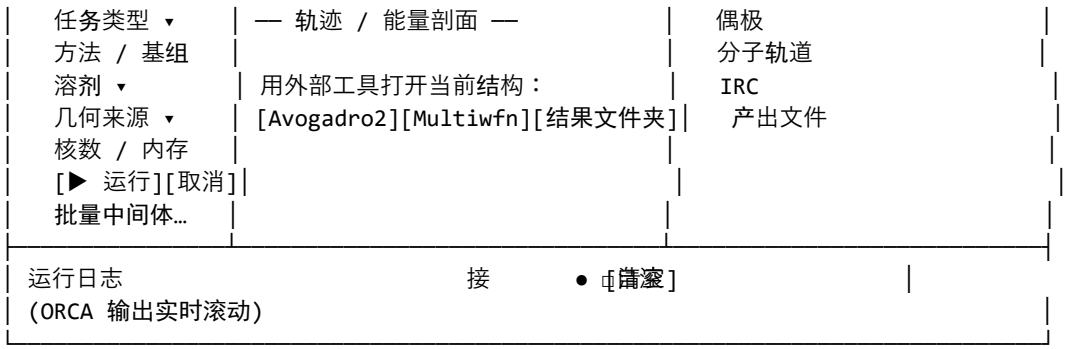
1. 载入分子
2. 配方选 **★ OPT + FREQ (B3LYP-D4/def2-TZVPP)**
3. 点 **▶ 运行**

跑完在结果面板能看到：优化后的几何、热化学五项（ZPE / 内能 / 焓 / 自由能 / 熵）、振动频率和**虚频数**。

> ***记住一条：虚频数必须是 0 才说明优化到了极小点。这是判断优化成功与否的硬指标。***

二、界面总览





顶栏三个状态胶囊是自动探测出来的，绿色表示正常：

胶囊	含义
引擎	ORCA 是否找到（找不到会显示红色和原因）
外部工具	Multiwfn / Avogadro2 / obabel 找到几个
任务	任务数据存在哪个目录（鼠标悬停看完整路径）

三、载入分子

三种方式，效果一样：

方式	操作	适用
拖放	把 .xyz 文件直接拖到左栏虚线框里	最常用
打开文件…	点按钮选文件	同上
从 SMILES	点按钮，粘贴 SMILES 字符串	手上没有结构文件时
示例结构…	下拉选择	试功能用

载入后左栏显示**名称 / 式量 / 原子数 / 电荷多重度**，中栏画出 3D 结构。

电荷与多重度

载入结构后**务必核对这两项**，它们直接决定计算对不对：

- **电荷**：中性分子填 0，阴离子填 −1，阳离子填 +1
- **多重度**：闭壳层单重态填 **1**（绝大多数有机分子），双重态自由基填 **2**，三重态填 **3**

关系是 多重度 = 2S + 1。填错了要么算不出、要么算出一个不是你要的物种。

3D 查看器的操作

操作	效果
左键拖拽	旋转
滚轮	缩放
右键拖拽	平移
双击	复位视角

工具栏：**球棍 / 空间填充 / 棍状 / 线框** 四种显示样式；**按元素 / 按电荷** 两种着色（按电荷需要该任务算过电荷，否则自动退回按元素）；**原子编号**在每个原子上显示元素符号和编号（编号从 0 起）；**自转**自动旋转；**复位**还原视角。

四、配方：不用记关键词

「配方（预设）」是这个工具最省事的地方。一个配方 = 方法 + 基组 + 一堆 ORCA 关键词的打包。**选中配方后，方法、基组、溶剂、任务类型会自动填好**，下面还会显示它对应的 ORCA 关键字行，比如：

```
! B3LYP def2-TZVPP RIJCOSX def2/J D4 TightOpt VeryTightSCF
```

内置 19 个配方（★ 是默认收藏，收藏的排在最前面）：

配方	任务类型	用途
★ DEBUG SP (HF/STO-3G)	单点能	几秒钟出结果，**验证链路是否通**
DEBUG OPT (HF/STO-3G)	几何优化	同上
DEBUG FREQ (HF/STO-3G)	频率	同上
★ OPT 快速 (r2SCAN-3c)	几何优化	**日常优化首选**，性价比最高
★ OPT + FREQ (B3LYP-D4/def2-TZVPP)	优化 + 频率	一次拿到几何和热力学量
OPT (B3LYP-D4/def2-TZVPP)	几何优化	标准 B3LYP 优化
OPT (wB97X-D4/def2-TZVP)	几何优化	另一个常用泛函
FREQ (B3LYP-D4/def2-TZVPP)	频率	用在已优化的几何上
TS 优化 + 频率 (B3LYP-D4/def2-TZVPP)	过渡态 + 频率	找过渡态

IRC (HF/def2-SVP) / IRC (r2SCAN-3c)	IRC	验证过渡态连接的两端
SP 能量 (wB97M-V/def2-TZVP)	单点能	高精度单点
SP 能量 (DLPNO-MP2/def2-TZVPP)	单点能	波函数方法单点
SP 能量 (DLPNO-CCSD(T)/def2-TZVPP)	单点能	最高精度单点，很慢
OPT 水相 / SP 水相 (B3LYP-D4/def2-TZVPP + SMD)	优化 / 单点	溶液相
UV-Vis TD-DFT (PBE0 或 CAM-B3LYP)	单点能	⚠ 能跑，但**激发能结果尚未解析**
NMR 1H/13C (TPSS/pcSseg-2)	单点能	⚠ 能跑，但**化学位移结果尚未解析**

★ **按钮**可以收藏/取消收藏（内置配方也能取消），收藏的会排到列表最前面。

> ***不选配方也可以：配方下拉最上面有一项「自定义（不用配方）」，那时方法、基组、任务类型都由你自己填。***

复合方法：基组要留空

`r2SCAN-3c`、`PBEh-3c`、`B97-3c` 这类叫**复合方法**，它们**自带基组。**用它们时**基组框留空。**

如果手滑填了 `def2-SVP`，会生成 `！ r2SCAN-3c def2-SVP` —— 显式基组会把复合方法自带的基组顶掉，算出一个**方法不自洽**的结果。

五、七种任务类型

任务下拉里只有**当前引擎真正支持**的类型（选了配方的话，这一项是配方决定的）：

任务类型	做什么	典型耗时（这台机器）
单点能	只算一个几何的能量	几秒 ~ 几分钟
几何优化	找能量极小点的结构	几分钟 ~ 几十分钟
频率 + 热力学	振动频率、ZPE、焓、自由能、熵	**很慢**，见下
优化 + 频率	上面两个一起	= 优化 + 频率
过渡态优化	找一阶鞍点	慢，且容易不收敛

过渡态 + 频率	找过渡态并验证虚频	最慢
内禀反应坐标 IRC	从过渡态向两端追踪反应路径	慢

频率为什么特别慢

ORCA 的频率计算用的是**数值 Hessian** —— 要把每个原子在 3 个方向上都挪一下、每个挪动都算一遍梯度。N 个原子就要约 6N 次梯度计算。所以：

原子数	大致位移次数
3（水）	约 18 次
15	约 90 次
25	约 150 次

这是“频率很贵”的根本原因，跟基组大小叠乘。算之前先估一下时间。

过渡态：两个关键点

① 需要一个像样的初猜。 过渡态优化不像几何优化那样随便给个结构就能收敛。可行的做法：

- 用**扫描**（或手动改键长）沿反应坐标找能量最高点附近的几何
- 或者参考文献里的过渡态结构
- 「**过渡态优化前先算精确 Hessian**」这个勾**建议勾上** —— 会先算一次精确 Hessian，收敛可靠得多，但也要多花时间

② 收敛后必须验证虚频数恰好为 1。

- 虚频 **1 个** → 恭喜，是一阶鞍点
- 虚频 **0 个** → 你优化到极小点了，不是过渡态
- 虚频 **2 个以上** → 是更高阶的鞍点，没意义

而且光看虚频个数还不够 —— 必须同时看几何。我实测踩过一个坑：某个“过渡态”虚频数确实是 1，但几何显示进攻试剂还在 2.95 Å 之外、反应键根本没形成 —— 那是个**远程范德华鞍点**（虚频只有 $-21.6\ \mathrm{cm^{-1}}$），根本不是加成过渡态。真正的成键过渡态长这样：

```
N···C = 1.53 Å      （部分成键；正常 C–N 单键约 1.47 Å）
C1–C2 = 1.37 Å      （芳炔三键已变成 C=C）
虚频 = −147 cm⁻¹    （得越多越像个真渡）
```

判断口诀：虚频数对 + 键在形成/断裂 + 虚频值不太小（一般 > 100 cm^{-1}）。

六、看结果

点右栏「任务」里的任意一条，结果面板显示：

区块	内容
概要	状态、引擎版本、方法、能量（Hartree）、基函数/电子数、**耗时**
原子电荷 (LÖWDIN)	每个原子的电荷（原子多时该表可滚动）
偶极矩	总偶极（Debye）
分子轨道	见下一节
IRC 反应路径	帧数、过渡态在第几帧、两端能量
产出文件	输入 / 输出 / 波函数 / JSON / 轨道 cube / Molden，可点击下载

数量级参考

1 Hartree ≈ 2625.5 kJ/mol ≈ 627.5 kcal/mol ≈ 27.211 eV

判断结果合不合理，看**能量差**而不是绝对值。比如：

量	合理范围
共价键能	数百 kJ/mol
氢键	10 ~ 30 kJ/mol
反应能垒	几十 kJ/mol
零点能 ZPE	几十 kJ/mol

IRC 结果

IRC 跑完后，中栏会**自动出现轨迹播放条**：

- ▶ **播放轨迹** 自动播放，或拖动进度条手动看
- 下面的**能量剖面图**上，**黄色虚线标出过渡态**，白线是当前帧

- **直接点曲线上任意位置可以跳帧**

势能面扫描：先在界面上提交

左栏「计算设置」里有一项 **「势能面扫描」**，默认「不扫描」。选成 **键长 / 键角 / 二面角** 后会展开两个输入框：

输入框	填什么	例子
原子编号	从 **0** 起的原子编号，个数由类型决定	二面角填 `3 0 1 2`
起点 / 终点 / 点数	三个数，空格或逗号分隔	`0 120 13`

最后一个数是**点数**（不是步数）：`0 120 13` 得到 0°、10°、…、120° 共 13 个点。

编号怎么知道？ 中栏工具栏点 **「原子编号」**，每个原子上会显示 `C0`、`O1` 这样的元素符号 + 编号 —— 编号从 0 起，顺序就是结构文件里的顺序。

> ***界面上的编号和扫描用的编号是同一套。 这一点已实测验证过（脚本在 `tools/verify_index_consistency.py`）：***
>
> ***- 查看器拿到的原子顺序与写进 ORCA 的 `.inp` 顺序逐位一致（含坐标值比对）***
>
> ***- ORCA 的 `%geom Scan` 按输入顺序解读下标 —— 用甲醇扫 H–C–O–H 二面角，***
>
> ***每个扫描点按输入顺序算回来的二面角都和扫描值相等***
>
> ***顺带一个坑：ORCA 输出里打印的下标未必和输入一致（内部会重排原子）。***

> *例如输入 `D 3 0 1 2`，输出里可能打印成 `Dihedral ( 2, 1, 0, 3)`。*
>
> *那只影响日志可读性，不影响计算 —— 但别拿日志里的下标去对照界面。*

几条自动行为（不用你操心）：

- **任务类型被锁定为「几何优化」** —— 扫描本质是“每一步做一次约束下的几何优化”，底子必须是 opt
- 如果当前选中的配方不是几何优化（比如频率、IRC），会**自动切成「自定义（不用配方）」**并在下方提示，你需要自己填方法/基组
- 生成的块会自动带上 `MaxIter 250` 和放宽的步长判据 —— 不加的话扫描很容易卡在第 1 步不动
- 编号超出当前原子数时会当场提示

> *扫描的起点要贴近几何里那个坐标的实际值。差别太大（尤其二面角相差 180°）时 ORCA 会报*
>
> *`GSTEP: could not impose initial constraints`。做法是先单独优化一次，再以它为几何来源做扫描。*
>
> *详见避坑清单第 8 条。*

扫描结果：曲线自动画出来

扫描跑完，结果面板**最上面**会出现「扫描曲线」区，不用去翻 `.dat` 文件：

- **能量曲线**（默认）—— 相对能量对扫描坐标，红色竖线标出**势垒**
- **键长响应** —— 切换过去看**重原子之间的键长**随扫描坐标怎么变（按钮在曲线下方）
- **在曲线上按住左右拖动 → 中栏的 3D 结构跟着变成那个点的构象**（琥珀色游标标出当前位置，下面实时显示该点的坐标值与相对能量）
- 底部自动汇总：**扫描点数 / 势垒（kcal·mol⁻¹ 与 kJ·mol⁻¹）/ 极小与极大所在位置**

拖动预览是看构象怎么变最直接的方式 —— 比如转甲基，拖过去就能看到那个 C–H 什么时候跟 C=C 共面、什么时候错开。点「**恢复任务结构**」可以退回任务本身算出的几何。

> ***曲面上的点都是真算过的几何（每个扫描点都做了完整几何优化），不是插值出来的。***

两个视图一起看往往比单看能量更有信息量。丙烯甲基内旋转的例子：能量在 0° 最低、60° 最高，而 C(sp^3)–C(sp^2) 键长**同步地**在 0° 最短（1.4953 Å）、60° 最长（1.5063 Å），**缩短 11 mÅ** —— 这就是超共轭 σ(C–H)→π*(C=C) 的几何指纹。C=C 双键则全程几乎不动。

用脚本提交也走同一套接口（批量、脚本化时用）：

```
$block = "Scan`n  D 3 0 1 2 = 0, 120, 13`nend`nMaxIter 250`nTolRMSD 0.010`nTolMaxD
0.030"
$body = @{
  geometry_from_job = '<上游任务 id>'; job_type = 'opt'
  method = 'r2SCAN-3c'; basis = ''; nprocs = 4; maxcore_mb = 400
  extra_blocks = @(,@('geom', $block))
} | ConvertTo-Json -Depth 8
Invoke-RestMethod 'http://127.0.0.1:8760/api/jobs' -Method Post `
  -ContentType 'application/json' -Body $body
```

两个 PowerShell 上的坑：**`@(,@('geom', $block))` 的逗号不能省**（少写会被摊平，后端收到形状不对的东西）；

`-Depth 8` 不能省（默认深度不够，嵌套块会被截断）。

曲线是**解析已有输出**得到的，**不重跑计算**，所以查看不花时间。

> ***曲线也可以导出成图片存档：`python tools\plot_scan.py --job <任务目录> --out 图.png`，***
>
> ***加 `--compare <另一个扫描>` 能把两条曲线叠在一起对比***
>
> ***（会自动把两者的极小点对齐，方便比较 0–120° 和 −60–60° 这种不同周期的转子）。***

七、分子轨道

结果面板的「分子轨道」区（**任务必须算过才有**）：

能级图 —— 占据轨道蓝色实线（带 ↑↓），空轨道虚线，HOMO 琥珀色、LUMO 绿色，中间标出 **HOMO–LUMO 间隙**（eV）。轨道太多时只画价层窗口，并注明省略了多少个深层轨道。

下面一张**前线轨道表**：编号、能量(eV)、占据数、对称性，每行有「**导出 cube**」按钮。

底部两个按钮：

按钮	作用
用 Multiwfn 打开轨道	自动把波函数转成 Molden，交给 Multiwfn（这一步可能要几秒）
用 Avogadro2 打开 cube	打开已导出的最后一个 cube

轨道编号是 0 起的

HOMO #19 意思是“从 0 数第 19 个”，即第 20 个轨道。ORCA 和 `orca_plot` 都用这个约定。

导出 cube 的注意点

- cube 是**基于已有的波函数**算的，**不会重跑 SCF**，通常一两秒
- 网格点数越大文件越大（70^3 约 4.6 MB），导出小分子可以调到 80～100，大分子建议 50
- **导出**的 cube 会出现在「产出文件」里，也可以直接下载

在 Multiwfn 里看轨道

Multiwfn 主菜单敲 `0` → `Show molecular structure and view orbitals`，进去就能选轨道看。

在 Avogadro2 里看轨道

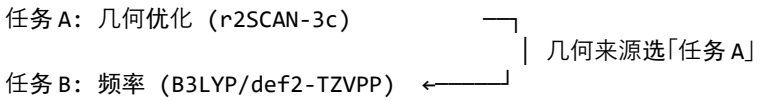
Avogadro **不会自动显示 cube 的等值面**，载入后默认只画骨架。要看轨道：

1. 左侧 Display Types 面板勾上 **Surfaces**
2. 在 Surfaces 栏选 cube 数据
3. 设 **isovalue ≈ 0.03**（原子单位）

八、几何血缘：算完一步接着算下一步

真实工作流常常是：优化 → 用优化后的几何算频率 → 再用它算高精度单点。

「**几何来源**」就是干这个的。下拉里会列出**所有已完成任务**；选一个，本次计算就以**那个任务的结果几何**为起点，不用手工把 xyz 再导一遍。



血缘会记录在结果和导出的 CSV 里（上游任务、配方 两列），方便追溯。

九、批量相对能量

比较一组异构体 / 构象 / 不同键长的能量时用「**批量中间体...**」：

1. 准备多个 `.xyz` 文件
2. 点「批量中间体...」，选中它们
3. 选好方法和基组，提交

每个结构会跑成**一个独立任务**（任务列表里能看到），最后给出一张表：以最低者为 0，其余给出 **kJ/mol 和 kcal/mol** 的相对值。

好处是每个点都可以单独点开看、单独重跑。

十、外部工具：Multiwfn / Avogadro2

中栏底部三个按钮：

按钮	打开什么
Avogadro2	当前结构（优先给你轨道 cube，能画等值面）
Multiwfn	当前结构（**自动转成 Molden** 再交给它，因为 Multiwfn 读不了 ORCA 的 `.gbw`）
结果文件夹	Windows 资源管理器

路径自动探测。要手工指定就在 **设置** 里填，留空表示自动探测。

> ***小提示：Multiwfn 和 Avogadro 遇到读不了的文件格式不会报错，只是什么都不显示 —— 所以如果窗口开了但是空的，多半是文件类型不对。这个工具会自动挑对的文件，但你从别处手工传文件时要注意：Multiwfn 吃***

*Molden/wfn/cube，Avogadro 吃 xyz/mol/cube/molden，**别给 .gbw 和 .inp**。*

十一、数据存在哪、怎么导出

所有任务数据在：

```
C:\Users\HiteVision\AppData\Local\qcgui\jobs\
├── index.sqlite            ← 任务索引
└── <任务 ID>\
    ├── jobspec.json        ← 入参数（可完整复）
    ├── status.json         ← 状态快照
    ├── result.json         ← 结构化结果
    ├── xxx.inp / xxx.out   ← ORCA 入 / 原始出
    ├── xxx.gbw             ← 波函数
    ├── xxx.property.json   ← 结构化属性
    └── *.mo*.cube / *.molden.input   ← 导出的轨道
```

每个任务目录是**自包含**的，备份/搬走/发给别人都没问题。

导出报告

「任务」面板右上角 **导出 CSV** —— 把已完成任务导成一张表，含：

```
job_id, 分子, 任务, 方法, 状态 能量(Ha), 零点能(Ha), U(Ha), 自由能(Ha),
S(J/mol/K), 虚频数, 耗时(s), 创建时间, 上游任务, 配方
```

可以直接用 Excel 打开。

十二、性能与资源：这台机器能算什么

当前机器：

CPU	**Intel i5-8259U，4 物理核 / 8 逻辑核，15W 低压笔记本（U）**
内存	8 GB

「并行核数」填 4（物理核数，用逻辑核通常没收益）。

「内存/进程」要保守 —— 这是**每个 ORCA 进程**的上限，总占用 ≈ 核数 × 该值。机器只有约 2 GB 可用时，填 2000 × 4 核 = 8 GB 是自杀。**建议 400 ~ 600 MB**，不够 ORCA 会自己报错，比换页拖死整台机器好。

耗时量级（16 原子左右，4 核）

任务	r2SCAN-3c	B3LYP-D4/def2-TZVPP
单点能	十几秒	1 ~ 2 分钟
几何优化	几分钟	十几分钟 ~ 1 小时
优化 + 频率	**约 10 ~ 30 分钟**	**3 ~ 8 小时**

结论：日常用 r2SCAN-3c。 它是复合方法，几何和频率精度与 B3LYP/def2-TZVPP 相当，但快一个数量级。只有需要和文献对比、或者要做高精度能量时，才上 B3LYP/def2-TZVPP 或更高。

大任务之前先想清楚：一个 25 原子上下的分子做 def2-TZVPP 的优化+频率，在这台机器上是**通宵量级。**

十三、避坑清单

按踩坑频率排序，每条都是实际遇到过的。

1. 复合方法不要填基组

`r2SCAN-3c` / `PBEh-3c` / `B97-3c` **基组留空。**填了会生成！ `r2SCAN-3c def2-SVP` 这种不自洽的方法。

2. 阴离子要带弥散函数的基组

`def2-SVP` / `def2-TZVPP` / `def2-mTZVPP`（r2SCAN-3c 自带的）**都不含弥散函数，描述不了阴离子。**

怎么判断算坏了：结果面板的「分子轨道」里看 **HOMO 能量。**如果是**正的**，说明那个额外电子**根本没被束缚住**，这个阴离子的几何和能量都不可信。

> ***我实测遇到过：MeO^- 在这个基组下 HOMO = +2.59 eV，而正常应该是负的（同批的苯炔 −2.65 eV、NH_3 −6.40 eV）。***

> ***要算阴离子，得用带弥散函数的基组，比如手工写！ `r2SCAN ma-def2-TZVPP D4 def2/J RIJCOSX`。***

3. 过渡态不能只看虚频个数

见第五节的说明：虚频数对不等于过渡态对。**必须同时看几何**（反应键是否在形成/断裂）。

4. 优化完要确认虚频为 0

几何优化收敛 ≠ 找到了极小点。做一次频率计算，**虚频 0 个**才是极小点。有 1 个虚频说明你停在了过渡态上。

5. 内存别设太大

见上一节。机器可用内存不足时，宁可让 ORCA 报错，也别让它把系统拖进换页。

6. 溶剂只在气相和 SMD 之间选

「溶剂」下拉留空 = 气相。选了溶剂 = SMD 隐式溶剂模型。注意 SMD 只加溶剂化自由能，**不含显式溶剂分子**；要研究具体溶剂分子参与机理（比如质子转移），得自己把溶剂分子建进结构里。

7. 过渡态优化的迭代上限

ORCA 的几何优化默认上限 50 轮。过渡态优化在平坦势能面上容易“步长判据”卡住，撞上限后**频率步不会执行**（结果里虚频数会是 0 而不是 1，别误判成“没有虚频”）。

出现这种情况：换个更靠近过渡态的初猜重跑，或者告诉我，我可以在输入里放宽步长判据（`TolRMSD` / `TolMaxD`）并提高上限。做二面角扫描时也要顺手把上限提高到 `MaxIter 250` 左右，并按第 8 条设置起点。

8. 二面角扫描的起点必须与当前几何一致

做扭转扫描时，**输入里的起点值要和几何里那个二面角的实际值对得上**，否则 ORCA 会报：

```
GSTEP: could not impose initial constraints. Please check your input and try again!
```

实测例子：乙烷的 9 个 H–C–C–H 二面角全都在 ±60° 或 ±180°（交叉式），随便挑一个若恰好是 −180°，再让它扫到 0°，需要一次 180° 翻转 —— **二面角在 0°/180° 处梯度是奇异的**，约束根本施加不上去。改成从它自己的 −60° 起扫到 +60°（正好一个周期 120°）就一切正常。

做法：先量出当前几何里那个二面角的值，把它当作扫描起点。

9. 扫描的能量看 `relaxscanscf.dat`

ORCA 的松弛扫描会写两个能量文件，数值不同：

文件	说明
`*.relaxscanscf.dat`	**用这个** —— 与界面/优化报告的 FINAL SINGLE POINT ENERGY 一致
`*.relaxscanact.dat`	另一个量，实测与前者差约 1 kcal/mol

丙烯那个扫描里两者差 1.87 mHa（≈1.17 kcal/mol），足以让势垒算错，但**势垒本身（差值）受影响很小** —— 不过为了和别人对数据，还是用 `relaxscanscf.dat`。

10. SMILES 生成偶尔会给出病态几何

RDKit 的三维嵌入在**高对称小分子**上偶尔会把两个原子放到几乎同一位置（实测乙烷出现过两个氢相距 0.002 Å），随后 ORCA 只会报一句看不懂的 `Zero distance encountered between atoms`。

现在程序会**自动换随机种子重试**，并且拒绝任何“原子几乎重合（< 0.4 Å）”的结构 —— 从 SMILES、XYZ、JSON 任何入口进来都会拦。如果连重试都救不回来，会给出明确提示而不是让你去猜 ORCA 的报错。

十四、出问题了怎么办

任务失败了

1. 看 **运行日志**（底部）里的报错
2. 在结果面板「**产出文件**」里点开 `xxx.out`，搜 `ERROR` / `INPUT ERROR`
3. 最常见的三种：

报错	原因	解决
`INPUT ERROR ... DUPLICATED KEYWORD(S)`	关键字重复	已修复；若再现请报告
`non-ASCII character(s) found`	输入里有非 ASCII 字符	分子名或注释里的中文导致的，换成英文
`Cannot open GBW file`	波函数文件路径/名称不对	引擎会自动处理，出现请报告

GUI 里点 Avogadro / Multiwfn 没反应

窗口开了但是空的 → **文件类型不对**（它们对读不了的格式不报错）。这个工具会自动挑对的文件；如果仍然打不开：

1. **设置**里检查路径是否正确（留空 = 自动探测）
2. 顶栏「外部工具」胶囊看是否探测到

页面刷新后任务没了

任务存在服务端的 SQLite 里，刷新不会丢。如果真看不到，点顶栏「**刷新**」。

任务一直显示"运行中"，但 ORCA 明明算完了

两种情况，都已经处理过：

① 服务在任务跑的时候重启/崩溃了。 任务状态只活在服务进程的内存里，进程一没，

就再没人来更新它，它会**永远停在"运行中"**。现在服务启动时会自动清算：把它标成

已取消，消息写明「服务重启，任务已中断（不是计算失败）」。看到这个就重新运行一次即可 ——

它不是算错了。

② 浏览器和服务的实时连接（SSE）断了。 任务列表原来只靠服务端推送刷新，连接一断

（服务重启、网络抖动、电脑休眠唤醒）就收不到"完成"事件，列表停在旧状态。

现在有兜底：只要列表里还有任务没跑完，界面每 5 秒自己拉一次，跑完就停。

两种情况下**结果都不会丢** —— 任务目录和 `result.json` 在磁盘上，重新点开任务就能看到。

想彻底重来

关掉服务（设置 → 关闭服务），然后备份/删掉 `C:\Users\HiteVision\AppData\Local\qcgui\jobs\` 里不需要的任务目录。

十五、附录：界面参数速查

溶剂列表（SMD）

```
water  methanol  ethanol  acetonitrile  dmso  dmf
dichloromethane  chloroform  thf  toluene  hexane
```

方法/泛函下拉建议值

```
HF  B3LYP  B3LYP-D4  PBE0  PBE  M06-2X  wB97X-D4  wB97M-V
r2SCAN  r2SCAN-3c  PBEh-3c  B97-3c  TPSS  CAM-B3LYP
MP2  DLPNO-MP2  DLPNO-CCSD(T)  CCSD(T)
```

（下拉只是建议，**可以直接输入任意 ORCA 认识的方法名。**）

基组下拉建议值

```
STO-3G  def2-SVP  def2-TZVP  def2-TZVPP  def2-QZVPP  pcSseg-2
6-31G*  6-311G**  cc-pVDZ  cc-pVTZ  ma-def2-TZVP
```

（同样可以直接输入。**注意 `ma-def2-*` 才是带弥散函数的**。）

隐藏的网址参数

在地址栏加参数可以直接进入某个状态，方便做书签或分享：

参数	作用
`?load=<路径>`	直接载入指定结构
`?job=<任务 ID>`	直接打开某个任务的结果
`?batch=<批次 ID>`	直接打开某个批量的相对能量表
`?recipe=<配方 ID>`	预选某个配方
`?style=spacefill&color=charge&labels=1`	预设显示样式 / 着色 / 原子编号
`?demo=1`	载入内置示例分子
`?nosse=1`	不建立实时日志连接（自动化用）

服务地址

```
http://127.0.0.1:8760/
```

端口可以在 **设置** → **网页端口** 里改，改完重启生效。

重复双击桌面快捷方式**不会**起第二个服务 —— 它会直接打开已经在跑的那个。

本手册对应的版本：11 个测试文件、107 项自动化测试全部通过（含专门撞坏输入的边界测试）。ORCA 6.1.1（`D:\orca1\`），Multiwfn 3.8、Avogadro2 自动探测。